Inferência no modelo linear Gaussiano

Professor Luís Antonio Fantozzi Alvarez

15 de abril de 2026

O objetivo destas notas é verificar que, no modelo linear Gaussiano:

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{X}\beta + \boldsymbol{\epsilon}\,, \beta \in \mathbb{R}\,,$$
$$\text{posto}(\boldsymbol{X}) = k\,,$$
$$\boldsymbol{\epsilon}|\boldsymbol{X} \sim \mathcal{N}(0_{n\times 1}, \sigma^2 \mathbb{I}_{n\times n})\,,$$

dada uma matriz $r \times k$ R de posto r e um vetor $r \times 1$ c , a estatística de teste:

$$W_{R,c} = \frac{(R\hat{b} - c)' \left(R\hat{\sigma}^2(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}R'\right)^{-1}(R\hat{b} - c)}{r} = \frac{(R\hat{b} - c)' \left(R(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}R'\right)^{-1}(R\hat{b} - c)}{r\hat{\sigma}^2}\,,$$

onde $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-k}\sum_{i=1}^{n}(Y_i - X_i'\hat{b})^2$, terá distribuição, sob a hipótese nula $R\beta = c$,

$$W_{R,c}|\boldsymbol{X} \sim F(r, n-k)$$

Dividimos a demonstraçãqo em quatro etapas:

Etapa 0 Para uma matriz A simétrica, a decomposição espectral permite-nos escrever $A = P\Lambda P'$, onde Λ é uma matriz diagonal com os autovalores de A, e P é uma matriz ortogonal ($P'P = PP' = \mathbb{I}$). Se A é **positiva definida**, sabemos que os autovalores de A são estritiamente positivos e, nesse caso, definimos a potência $-1/2$ de A como:

$$A^{-1/2} := P\Lambda^{-1/2}P'\,.$$

Observe que, com base nessa definição,

$$A^{-1/2}A^{-1/2} = P\Lambda^{-1/2}\underbrace{P'P}_{=\mathbb{I}}\Lambda^{-1/2}P' = P\Lambda^{-1}P' = A^{-1}\,.$$

Etapa 1 Defina $N := (R\hat{b} - c)' \left(R\sigma^2(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}R'\right)^{-1} (R\hat{b} - c)$. Observe que, sob a hipótese nula, $R\hat{b} - c|\boldsymbol{X} \sim \mathcal{N}(0_{r\times 1}, \sigma^2 R(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}R')$. Como $R(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}R'$ é positiva definida pela condição de posto sobre R,[1], sua inversa de fato existe, e temos que, sob a nula:

$$(\sigma^2 R(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}R')^{-1/2}(R\hat{b} - c)|\boldsymbol{X} \sim \mathcal{N}(0_{r\times 1}, \mathbb{I}_{r\times r})\,.$$

Consequentemente, condicionalmente a $\mathbf{X}$, $N = \|(\sigma^2 R(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}R')^{-1/2}(R\hat{b} - c)\|_2^2$ é a soma dos quadrados de r normais padrão independentes, de modo que $N|\mathbf{X} \sim \chi^2(r)$.

Etapa 2 Defina $D := (n-k)\hat{\sigma}^2/\sigma^2$. Observe que, $\sigma^2 D = \|M\boldsymbol{y}\|_2^2 \overset{M\boldsymbol{X}=0_{n\times k}}{=} \|M\boldsymbol{\epsilon}\|_2^2 = (M\boldsymbol{\epsilon})'(M\boldsymbol{\epsilon}) = \boldsymbol{\epsilon}' M \boldsymbol{\epsilon}$

[1]Como R tem posto r, para todo $s \in \mathbb{R}^r$, $R's \neq 0$. Consequentemente, como $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ é positiva definida (use a decomposição espectral e o fato de que $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ é positiva definida para verificar isso), temos que: $s'R(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}R's = (R's)'(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}(R's) > 0$.